Аналитическая геометрия

Лекция 9

Лектор: Копылов Ярослав Анатольевич

Created by: **Cesare Romano, 26131**

28.10.2026, 11.11.2026

1. Свойства векторного произведения

Перечислим основные свойства векторного произведения в трёхмерном ориентированном евклидовом пространстве V:

1) В положительно ориентированном ортонормированном базисе:

$$a \times b = \left(\begin{vmatrix} a_y & a_z \\ b_y & b_z \end{vmatrix}, -\begin{vmatrix} a_x & a_z \\ b_x & b_z \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a_x & a_y \\ b_x & b_y \end{vmatrix} \right).$$

2) $(a, b, c) = (a \times b, c)$.

3) $(a_1 + a_2) \times b = a_1 \times b + a_2 \times b$.

4) $(\lambda a) \times b = \lambda(a \times b)$.

5) $a \times b = -b \times a$.

6) Тождество Лагранжа:

$$(a \times b, c \times d) = \begin{vmatrix} (a, c) & (b, c) \\ (a, d) & (b, d) \end{vmatrix}.$$

Доказательство свойства 6. Выберем ортонормированный базис положительной ориентации так, чтобы $a_y = a_z = 0$, $b_z = 0$ (это можно сделать по методу ортогонализации Грама–Шмидта из базиса вида $\{a, b, f\}$). Тогда:

$$a \times b = (0, 0, a_x b_y), \qquad c \times d = (c_y d_z - c_z d_y,\ c_z d_x - c_x d_z,\ c_x d_y - c_y d_x).$$

Вычисляем скалярные произведения:

$$(a \times b, c \times d) = a_x b_y c_x d_y - a_x b_y c_y d_x,$$

$$(a, c) = a_x c_x, \quad (a, d) = a_x d_x, \quad (b, c) = b_x c_x + b_y c_y, \quad (b, d) = b_x d_x + b_y d_y.$$

Подставляя их в определитель, получаем:

$$\begin{vmatrix}(a,c) & (b,c)\\ (a,d) & (b,d)\end{vmatrix} = a_x c_x(b_x d_x + b_y d_y) - a_x d_x(b_x c_x + b_y c_y)$$
$$= a_x b_y c_x d_y - a_x b_y c_y d_x = (a \times b, c \times d). \qquad \square$$

7) Двойное векторное произведение:

$$a \times (b \times c) = (a,c)b - (a,b)c = b(a,c) - c(a,b).$$

Доказательство свойства 7. Возьмём произвольный вектор $x \in V$. Используя свойства смешанного произведения и свойство 6), имеем:

$$\big(x, a \times (b \times c)\big) = (x, a, b \times c) = (b \times c, x, a) = (b \times c, x \times a)$$
$$= \begin{vmatrix}(b,x) & (c,x)\\ (b,a) & (c,a)\end{vmatrix} = (b,x)(c,a) - (c,x)(b,a) = \big(x, (c,a)b - (b,a)c\big).$$

Так как вектор x произволен, отсюда вытекает равенство 7). $\square$

Лемма 1.1. Если $(u,x) = (v,x)$ для всех $x \in V$, то $u = v$.

Доказательство. Из $(u,x) = (v,x)$ следует $(u - v, x) = 0$ для любого $x \in V$. Полагая $x = u - v$, получаем $(u-v, u-v) = 0$, откуда по аксиоме скалярного произведения $u - v = 0$, то есть $u = v$. $\square$

8) Тождество Якоби:

$$a \times (b \times c) + c \times (a \times b) + b \times (c \times a) = 0.$$

Доказательство свойства 8. Раскрывая каждое слагаемое по свойству 7), получаем:

$$(a,c)b - (a,b)c + (c,b)a - (c,a)b + (b,a)c - (b,c)a = 0. \qquad \square$$

Следствие 1.1. Векторное произведение неассоциативно:

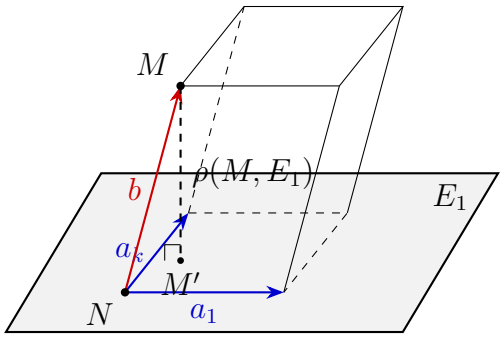
$$a \times (b \times c) - (a \times b) \times c = (c \times a) \times b \quad \text{— не всегда } 0!$$

Определение 1.1. Кольцо, являющееся векторным пространством над полем и удовлетворяющее условиям 4), 5) и 8) (билинейность, антикоммутативность и тождество Якоби), называется *алгеброй Ли*.

2. Некоторые геометрические задачи

1) Расстояние от точки до аффинного подпространства

Пусть E — метризованное аффинное пространство, $E_1 \subseteq_a E$, $M \in E$. Пусть $\{N, a_1, \ldots, a_k\}$ — аффинная система координат в E_1, и $\overrightarrow{NM} = b$.



Искомое расстояние есть высота параллелепипеда, построенного на векторах $a_1, \ldots, a_k, b$, проведённая к основанию $\{a_1, \ldots, a_k\}$:

$$\rho(M, E_1) = \frac{\mathcal{V}_{a_1,\ldots,a_k,b}}{\mathcal{V}_{a_1,\ldots,a_k}} = \sqrt{\frac{|G_{a_1,\ldots,a_k,b}|}{|G_{a_1,\ldots,a_k}|}} \qquad \big(|A| = \det A\big)$$

— формула расстояния от точки до подпространства.

В частности, в трёхмерном пространстве расстояние от точки $M = (x_1, y_1, z_1)$ до прямой

$$E_1: \quad x = x_0 + a_x t, \quad y = y_0 + a_y t, \quad z = z_0 + a_z t$$

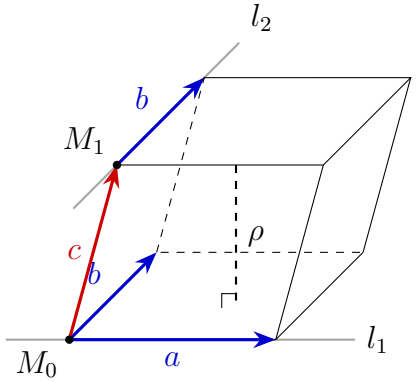
вычисляется по формуле:

$$\rho(M, E_1) = \frac{\big|(a_x, a_y, a_z) \times (x_1 - x_0, y_1 - y_0, z_1 - z_0)\big|}{|(a_x, a_y, a_z)|} = \frac{\sqrt{\begin{vmatrix} y_1 - y_0 & z_1 - z_0 \\ a_y & a_z \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} z_1 - z_0 & x_1 - x_0 \\ a_z & a_x \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} x_1 - x_0 & y_1 - y_0 \\ a_x & a_y \end{vmatrix}^2}}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}}.$$

2) Расстояние между скрещивающимися прямыми

Пусть в декартовой прямоугольной системе координат заданы две скрещивающиеся прямые:

$$l_1: \begin{cases} x = x_0 + a_x t, \\ y = y_0 + a_y t, \\ z = z_0 + a_z t, \end{cases} \qquad l_2: \begin{cases} x = x_1 + b_x t, \\ y = y_1 + b_y t, \\ z = z_1 + b_z t. \end{cases}$$



Расстояние между скрещивающимися прямыми равно высоте параллелепипеда, построенного на направляющих векторах $a = (a_x, a_y, a_z)$, $b = (b_x, b_y, b_z)$ и векторе $c = \overrightarrow{M_0M_1} = (x_1 - x_0, y_1 - y_0, z_1 - z_0)$:

$$\rho(l_1, l_2) = \frac{|(a,b,c)|}{|a \times b|} = \frac{\left|\det \begin{pmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ x_1 - x_0 & y_1 - y_0 & z_1 - z_0 \end{pmatrix}\right|}{\sqrt{\begin{vmatrix} a_y & a_z \\ b_y & b_z \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} a_z & a_x \\ b_z & b_x \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} a_x & a_y \\ b_x & b_y \end{vmatrix}^2}}.$$

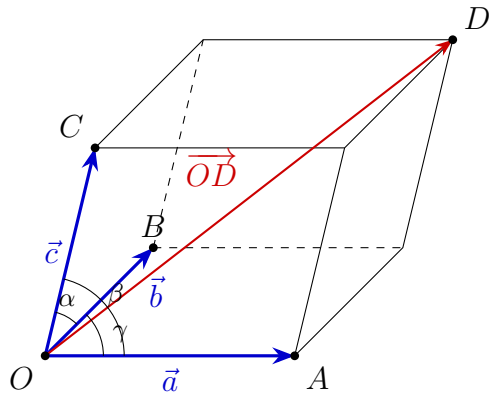
3) Длина диагонали, объём и двугранные углы параллелепипеда

Пусть дан параллелепипед, построенный на векторах $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$:

$$\overrightarrow{OA} = \vec{a}, \quad \overrightarrow{OB} = \vec{b}, \quad \overrightarrow{OC} = \vec{c}, \qquad |\vec{a}| = a, \quad |\vec{b}| = b, \quad |\vec{c}| = c,$$

и известны плоские углы между рёбрами при вершине O:

$$\widehat{BOC} = \alpha, \qquad \widehat{AOC} = \beta, \qquad \widehat{AOB} = \gamma.$$



Длина главной диагонали $\overrightarrow{OD} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$:

$$|OD|^2 = (\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}, \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}) = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab\cos\gamma + 2ac\cos\beta + 2bc\cos\alpha.$$

Квадрат объёма параллелепипеда (через определитель матрицы Грама):

$$V^2 = \begin{vmatrix} a^2 & ab\cos\gamma & ac\cos\beta \\ ab\cos\gamma & b^2 & bc\cos\alpha \\ ac\cos\beta & bc\cos\alpha & c^2 \end{vmatrix} = a^2b^2c^2\left(1 + 2\cos\alpha\cos\beta\cos\gamma - \cos^2\alpha - \cos^2\beta - \cos^2\gamma\right).$$

Двугранные углы при рёбрах параллелепипеда ($\varphi_a, \varphi_b, \varphi_c$). Двугранный угол между гранями равен углу между их нормалями (или дополняет его до π). Используя тождество Лагранжа для нормалей $\vec{a} \times \vec{b}$ и $\vec{a} \times \vec{c}$, находим:

$$\cos\varphi_a = \frac{|(\vec{a} \times \vec{b}, \vec{a} \times \vec{c})|}{|\vec{a} \times \vec{b}|\,|\vec{a} \times \vec{c}|} = \frac{\left|\det \begin{pmatrix} (\vec{a},\vec{a}) & (\vec{b},\vec{a}) \\ (\vec{a},\vec{c}) & (\vec{b},\vec{c}) \end{pmatrix}\right|}{ab\sin\gamma \cdot ac\sin\beta} = \frac{|\cos\alpha - \cos\beta\cos\gamma|}{\sin\beta\sin\gamma}.$$

Отсюда вычисляем синус двугранного угла:

$$\sin\varphi_a = \sqrt{1-\cos^2\varphi_a} = \sqrt{\frac{\sin^2\beta\sin^2\gamma - \cos^2\alpha + 2\cos\alpha\cos\beta\cos\gamma - \cos^2\beta\cos^2\gamma}{\sin^2\beta\sin^2\gamma}}$$
$$= \sqrt{\frac{1-\cos^2\alpha-\cos^2\beta-\cos^2\gamma+2\cos\alpha\cos\beta\cos\gamma}{\sin^2\beta\sin^2\gamma}} = \frac{V}{abc\sin\beta\sin\gamma}.$$

Разделив обе части на $\sin\alpha$, получаем симметричное выражение:

$$\frac{\sin\varphi_a}{\sin\alpha} = \frac{\sin\varphi_b}{\sin\beta} = \frac{\sin\varphi_c}{\sin\gamma} = \frac{V}{abc\sin\alpha\sin\beta\sin\gamma}$$

(*теорема синусов в сферической геометрии*).

3. Аффинные отображения аффинных пространств

Определение 3.1. Пусть V_1, V_2 — векторные пространства. Отображение $\varphi\colon V_1 \to V_2$ называется *линейным*, если

$$\varphi(a+b) = \varphi(a) + \varphi(b) \quad \forall a, b \in V_1 \qquad \text{и} \qquad \varphi(\lambda a) = \lambda\varphi(a) \quad \forall a \in V_1,\ \forall \lambda \in \mathbb{R}$$

$\big($что равносильно $\varphi(\lambda a + \mu b) = \lambda\varphi(a) + \mu\varphi(b)$ для любых $a, b \in V_1$ и $\lambda, \mu \in \mathbb{R}\big)$.

Определение 3.2. Для линейного отображения $\varphi\colon V_1 \to V_2$ определяются:

- *Ядро отображения*: $\ker\varphi := \{a \in V_1 \mid \varphi(a) = 0\}$;
- *Образ отображения*: $\operatorname{Im}\varphi := \{b \in V_2 \mid b = \varphi(a),\ a \in V_1\}$.

Основные свойства линейного отображения

1. $\ker\varphi$ — векторное подпространство в V_1, а $\operatorname{Im}\varphi$ — векторное подпространство в V_2.
2. $\dim V_1 = \dim\ker\varphi + \dim\operatorname{Im}\varphi$.
3. Композиция линейных отображений есть линейное отображение.
4. Линейное отображение $\varphi\colon V_1 \to V_2$ инъективно $\iff \ker\varphi = \{0\}$.
5. Отображение, обратное к биективному линейному отображению, линейно.

Пусть $(E_1, V_1, \circ)$ и $(E_2, V_2, \circ)$ — аффинные пространства, $f\colon E_1 \to E_2$ — произвольное отображение, и $A \in E_1$ — фиксированная точка. Для любого вектора $a \in V_1$ положим:

$$\vec{f}_A(a) := \overrightarrow{f(A)f(A \circ a)}.$$

Лемма 3.1. Для отображения $f\colon E_1 \to E_2$ следующие два условия эквивалентны:

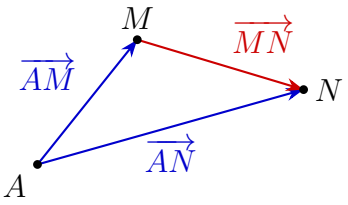
1) существует линейное отображение $\vec{f}\colon V_1 \to V_2$ такое, что для любых точек $A, B \in E_1$

$$\vec{f}(\overrightarrow{AB}) = \overrightarrow{f(A)f(B)};$$

2) для некоторой точки $A \in E_1$ отображение $\vec{f}_A\colon V_1 \to V_2$ линейно.

Доказательство. 1) $\Longrightarrow$ 2). Имеем $\vec{f} = \vec{f}_A$ для любой точки $A \in E_1$. Поэтому если $\vec{f}$ линейно, то и $\vec{f}_A$ линейно.

2) $\Longrightarrow$ 1). Пусть для некоторой точки $A \in E_1$ отображение $\vec{f}_A$ линейно. Рассмотрим произвольную пару точек $M, N \in E_1$.



Используя линейность $\vec{f}_A$ и равенство $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{AN} - \overrightarrow{AM}$, получаем:

$$\begin{aligned}\vec{f}_A(\overrightarrow{MN}) &= \vec{f}_A(\overrightarrow{AN}) - \vec{f}_A(\overrightarrow{AM}) \\ &= \overrightarrow{f(A)f(A\circ\overrightarrow{AN})} - \overrightarrow{f(A)f(A\circ\overrightarrow{AM})} \\ &= \overrightarrow{f(A)f(N)} - \overrightarrow{f(A)f(M)} = \overrightarrow{f(M)f(N)}.\end{aligned}$$

Таким образом, можно взять $\vec{f} := \vec{f}_A$. □

Определение 3.3. Отображение аффинных пространств $f\colon E_1 \to E_2$ называется *аффинным отображением*, если существует точка $A \in E_1$, для которой отображение $\vec{f}_A\colon V_1 \to V_2$ линейно.

Из доказанной леммы и её доказательства следует, что для аффинного отображения f линейное отображение $\vec{f}_A$ не зависит от выбора точки $A \in E_1$, поэтому будем писать просто $\vec{f}$. При этом соотношение $\vec{f}(\overrightarrow{AB}) = \overrightarrow{f(A)f(B)}$ равносильно тождеству:

$$f(A\circ a) = f(A)\circ\vec{f}(a) \qquad \forall A \in E_1,\ \forall a \in V_1.$$

Предложение 3.1. Пусть $(E_1, V_1, \circ)$, $(E_2, V_2, \circ)$, $(E_3, V_3, \circ)$ — аффинные пространства, $f\colon E_1 \to E_2$ и $g\colon E_2 \to E_3$ — произвольные отображения, $A \in E_1$. Тогда

$$(\overrightarrow{g\circ f})_A = \vec{g}_{f(A)}\circ\vec{f}_A.$$

Доказательство. Пусть $a \in V_1$. По определению имеем:

$$\begin{aligned}(\overrightarrow{g\circ f})_A(a) &= \overrightarrow{(g\circ f)(A)(g\circ f)(A\circ a)} = \overrightarrow{g(f(A))g(f(A\circ a))} \\ &= \overrightarrow{g(f(A))g\big(f(A)\circ\vec{f}_A(a)\big)} = \vec{g}_{f(A)}\big(\vec{f}_A(a)\big) = \big(\vec{g}_{f(A)}\circ\vec{f}_A\big)(a).\end{aligned}$$ □

Теорема 3.1. Справедливы следующие утверждения:

1) Если $f\colon E_1 \to E_2$ и $g\colon E_2 \to E_3$ — аффинные отображения, то их композиция $g \circ f\colon E_1 \to E_3$ также является аффинным отображением, причём

$$\overrightarrow{g \circ f} = \vec{g} \circ \vec{f}.$$

2) Отображение f^{-1}, обратное к биективному аффинному отображению f, само является аффинным, причём

$$\overrightarrow{f^{-1}} = (\vec{f})^{-1}.$$

Доказательство. 1) Выберем в E_1 точку A. По предложению 4.1 имеем:

$$(\overrightarrow{g \circ f})_A = \vec{g}_{f(A)} \circ \vec{f}_A = \vec{g} \circ \vec{f}.$$

Так как композиция линейных отображений $\vec{g}$ и $\vec{f}$ есть линейное отображение, то $g \circ f$ — аффинное отображение и $\overrightarrow{g \circ f} = \vec{g} \circ \vec{f}$.

2) Ясно, что $\overrightarrow{\mathrm{id}_{E_1}} = \mathrm{id}_{V_1}$. Пусть $f\colon E_1 \to E_2$ — аффинное отображение, для которого существует обратное отображение $f^{-1}\colon E_2 \to E_1$. Пусть $A \in E_1$. Применяя предложение 4.1 к тождествам $f^{-1} \circ f = \mathrm{id}_{E_1}$ и $f \circ f^{-1} = \mathrm{id}_{E_2}$, получаем:

$$\mathrm{id}_{V_1} = (\overrightarrow{f^{-1} \circ f})_A = (\overrightarrow{f^{-1}})_{f(A)} \circ \vec{f}_A, \qquad \mathrm{id}_{V_2} = (\overrightarrow{f \circ f^{-1}})_{f(A)} = \vec{f}_A \circ (\overrightarrow{f^{-1}})_{f(A)}.$$

Замечание. Если отображения множеств $\alpha\colon X \to Y$ и $\beta\colon Y \to X$ таковы, что $\beta \circ \alpha = \mathrm{id}_X$ и $\alpha \circ \beta = \mathrm{id}_Y$, то α обратимо и $\beta = \alpha^{-1}$.

Действительно, проверим сначала биективность α:

- *Инъективность:* если $\alpha(x_1) = \alpha(x_2)$ для некоторых $x_1, x_2 \in X$, то, применяя отображение β, получаем $x_1 = \mathrm{id}_X(x_1) = \beta(\alpha(x_1)) = \beta(\alpha(x_2)) = \mathrm{id}_X(x_2) = x_2$.
- *Сюръективность:* для любого $y \in Y$ элемент $x = \beta(y) \in X$ удовлетворяет равенству $\alpha(x) = \alpha(\beta(y)) = \mathrm{id}_Y(y) = y$.

Следовательно, α биективно, и у него существует единственное обратное отображение $\alpha^{-1}\colon Y \to X$. Тогда по ассоциативности композиции:

$$\beta = \beta \circ \mathrm{id}_Y = \beta \circ (\alpha \circ \alpha^{-1}) = (\beta \circ \alpha) \circ \alpha^{-1} = \mathrm{id}_X \circ \alpha^{-1} = \alpha^{-1}.$$

Из доказанного замечания следует, что $(\overrightarrow{f^{-1}})_{f(A)} = (\vec{f}_A)^{-1} = (\vec{f})^{-1}$. Так как отображение, обратное к линейному, линейно, то $(\overrightarrow{f^{-1}})_{f(A)}$ линейно, откуда f^{-1} — аффинное отображение и $\overrightarrow{f^{-1}} = (\vec{f})^{-1}$. □

Образ подпространства при аффинном отображении

Лемма 3.2. Пусть $(E_1, V_1, \circ)$ и $(E_2, V_2, \circ)$ — аффинные пространства, $f\colon E_1 \to E_2$ — аффинное отображение. Тогда образ $f(E_1)$ является аффинным подпространством в E_2 ($f(E_1) \subseteq_a E_2$), причём

$$\dim f(E_1) = \dim E_1 - \dim \ker \vec{f}.$$

Доказательство. Выберем произвольную точку $M \in E_1$. Тогда $E_1 = M \circ V_1$, и поэтому

$$f(E_1) = f(M \circ V_1) = f(M) \circ \vec{f}(V_1) = f(M) \circ \operatorname{Im} \vec{f}.$$

Так как $\operatorname{Im} \vec{f}$ — векторное подпространство в V_2, то $f(E_1)$ — аффинное подпространство в E_2 с направляющим векторным подпространством $V(f(E_1)) = \operatorname{Im} \vec{f}$. Используя теорему о размерности ядра и образа линейного отображения, получаем:

$$\dim f(E_1) = \dim \operatorname{Im} \vec{f} = \dim V_1 - \dim \ker \vec{f} = \dim E_1 - \dim \ker \vec{f}. \qquad \square$$

Следствие 3.1. Для любого аффинного подпространства $E_3 \subseteq_a E_1$ его образ $f(E_3) \subseteq_a E_2$, причём

$$\dim f(E_3) = \dim E_3 - \dim\bigl(\ker \vec{f} \cap V(E_3)\bigr).$$

Доказательство. Рассмотрим отображение тождественного вложения $i\colon E_3 \to E_1$, $i(X) = X$. Оно является аффинным, причём его линейная часть $\vec{i}\colon V(E_3) \to V_1$ есть тождественное вложение подпространства $V(E_3)$ в V_1 (переводит каждый вектор из $V(E_3)$ в самого себя).

Так как $f(E_3) = (f \circ i)(E_3)$ и по теореме 4.1 композиция $f \circ i\colon E_3 \to E_2$ есть аффинное отображение, по лемме 4.2 получаем $f(E_3) \subseteq_a E_2$ и

$$\dim f(E_3) = \dim E_3 - \dim \ker(\overrightarrow{f \circ i}).$$

Но $\overrightarrow{f \circ i} = \vec{f} \circ \vec{i}$, поэтому

$$\ker(\overrightarrow{f \circ i}) = \ker(\vec{f} \circ \vec{i}) = \{a \in V(E_3) \mid \vec{f}(a) = 0\} = \ker \vec{f} \cap V(E_3).$$

Отсюда

$$\dim f(E_3) = \dim E_3 - \dim\bigl(\ker \vec{f} \cap V(E_3)\bigr). \qquad \square$$

Формулы аффинного отображения в аффинных системах координат

Пусть $(E_1, V_1, \circ)$ и $(E_2, V_2, \circ)$ — аффинные пространства, $\mathrm{I} = (O, \mathcal{E})$, где $\mathcal{E} = (e_1, \ldots, e_n)$ — аффинная система координат в E_1, и $\mathrm{II} = (O', \mathcal{E}')$, где $\mathcal{E}' = (e'_1, \ldots, e'_n)$ — аффинная система координат в E_2.

Предположим, что заданы следующие формулы:

$$\begin{cases} \bar{x}_1 = c_{11}x_1 + \cdots + c_{1n}x_n + \beta_1, \\ \quad \vdots \\ \bar{x}_n = c_{n1}x_1 + \cdots + c_{nn}x_n + \beta_n. \end{cases} \qquad (*)$$

Определим отображение $f\colon E_1 \to E_2$ следующим образом. Для произвольной точки $M \in E_1$ рассмотрим её координаты $(x_1, \ldots, x_n)$ в а.с.к. I и подставим эти координаты в $(*)$. Получим набор чисел $(\bar{x}_1, \ldots, \bar{x}_n)$. Пусть $f(M)$ — единственная точка в E_2, имеющая в а.с.к. II координаты $(\bar{x}_1, \ldots, \bar{x}_n)$.

Будем говорить, что полученное отображение $f\colon E_1 \to E_2$ *задано в аффинных системах координат* I *и* II *формулами* $(*)$.